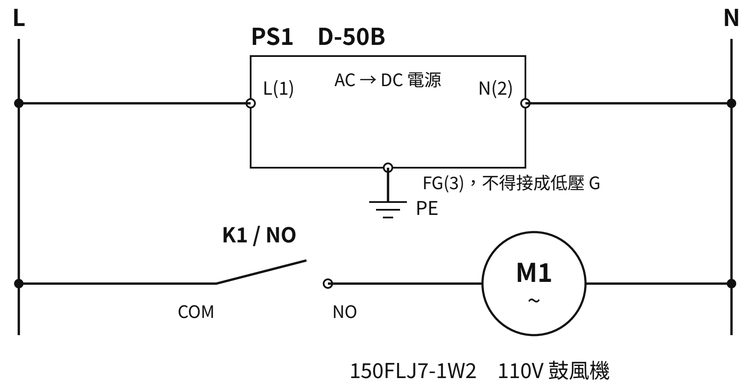
# ESP32 感測器／鼓風機／伺服　電氣原理接線圖

黑白原理圖｜實心圓點＝相接；跨線無圓點＝不接；?＝未核實。模組框內不代表實物腳序。
參照目前 main/main.c、main/lcd_display.c 與伺服版接線；沒有新增正反轉、互鎖或接觸器控制。

## I　主電路／負載電源

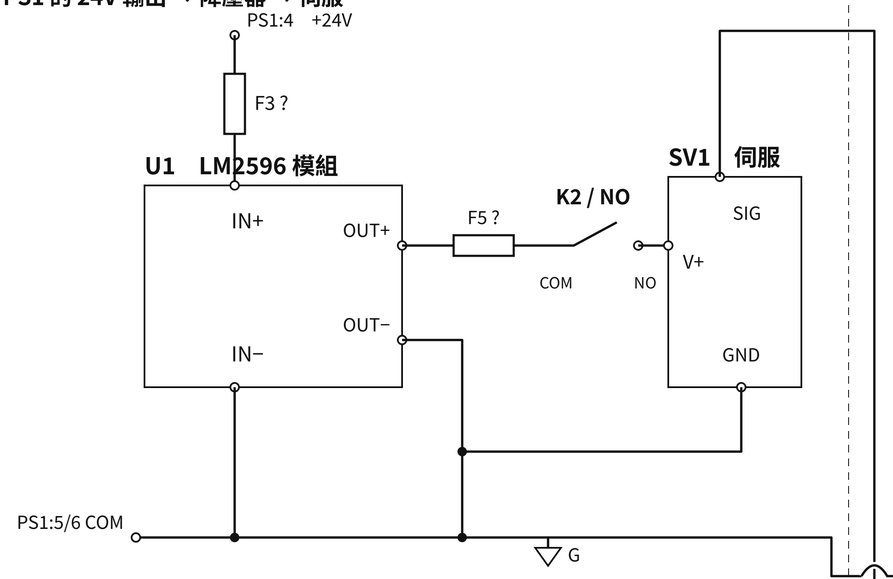
受原保護／總開關後




150FLJ7-1W2　110V 鼓風機

K1 NC 留空；原 MOV／保護額定與實裝待核實。

### PS1 的 24V 輸出 → 降壓器 → 伺服




OUT 暫定 6.0V；須符合伺服額定與電流需求。
伺服回流直接回 OUT−，不經 ESP32 GND 細線。
K2 NC 留空；K1 與 K2 是不同繼電器模組。
原裸馬達續流二極體 D1 不照搬至三線伺服。

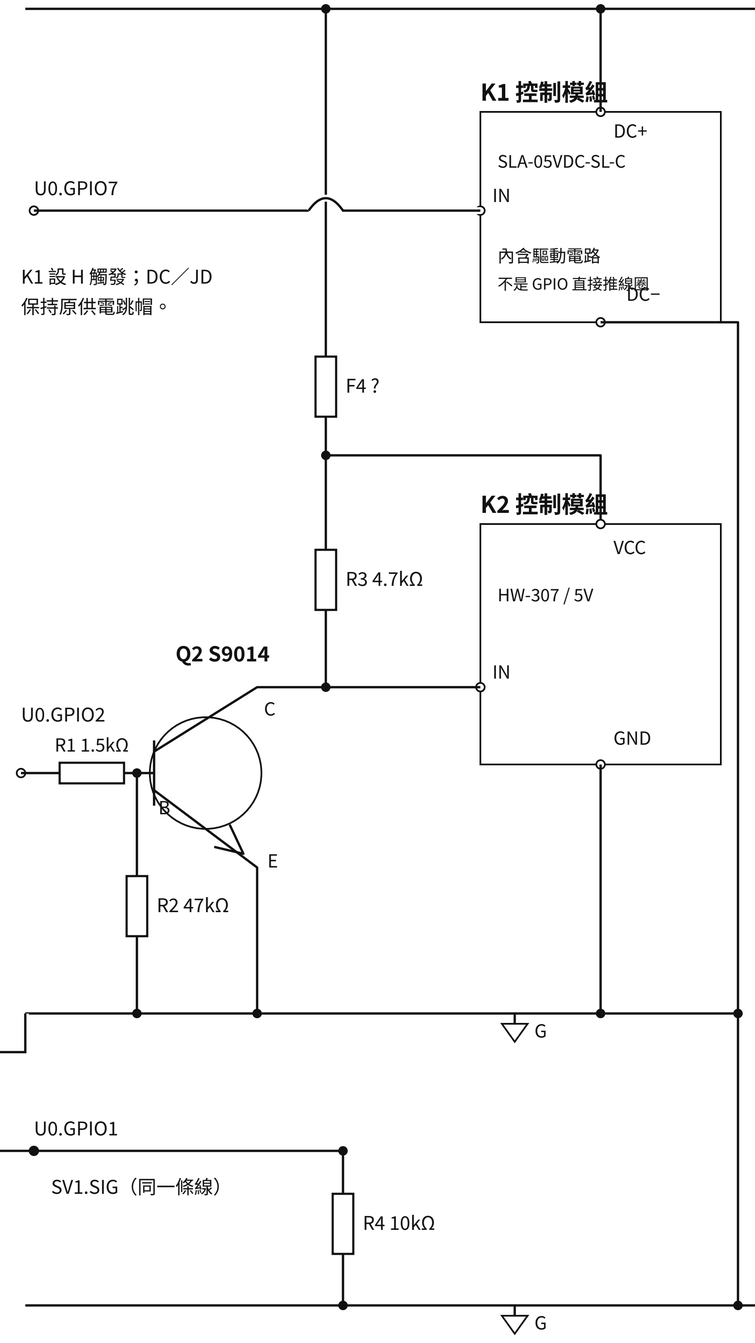
### 符號與未確認事項

K1／K2：畫出模組外接端，不猜測板內驅動。
同編號接點與控制模組是同一顆繼電器。
圖中沒有三相電源、正反轉或互鎖功能。

ToF VIN、LCD 電源、5V 母線來源仍待核實。
F3／F4／F5 安培值與伺服額定仍待核定。
原保護器件、線芯身分與 PE 實裝尚未驗收。
? 端子不表示要你依猜測接上電源。

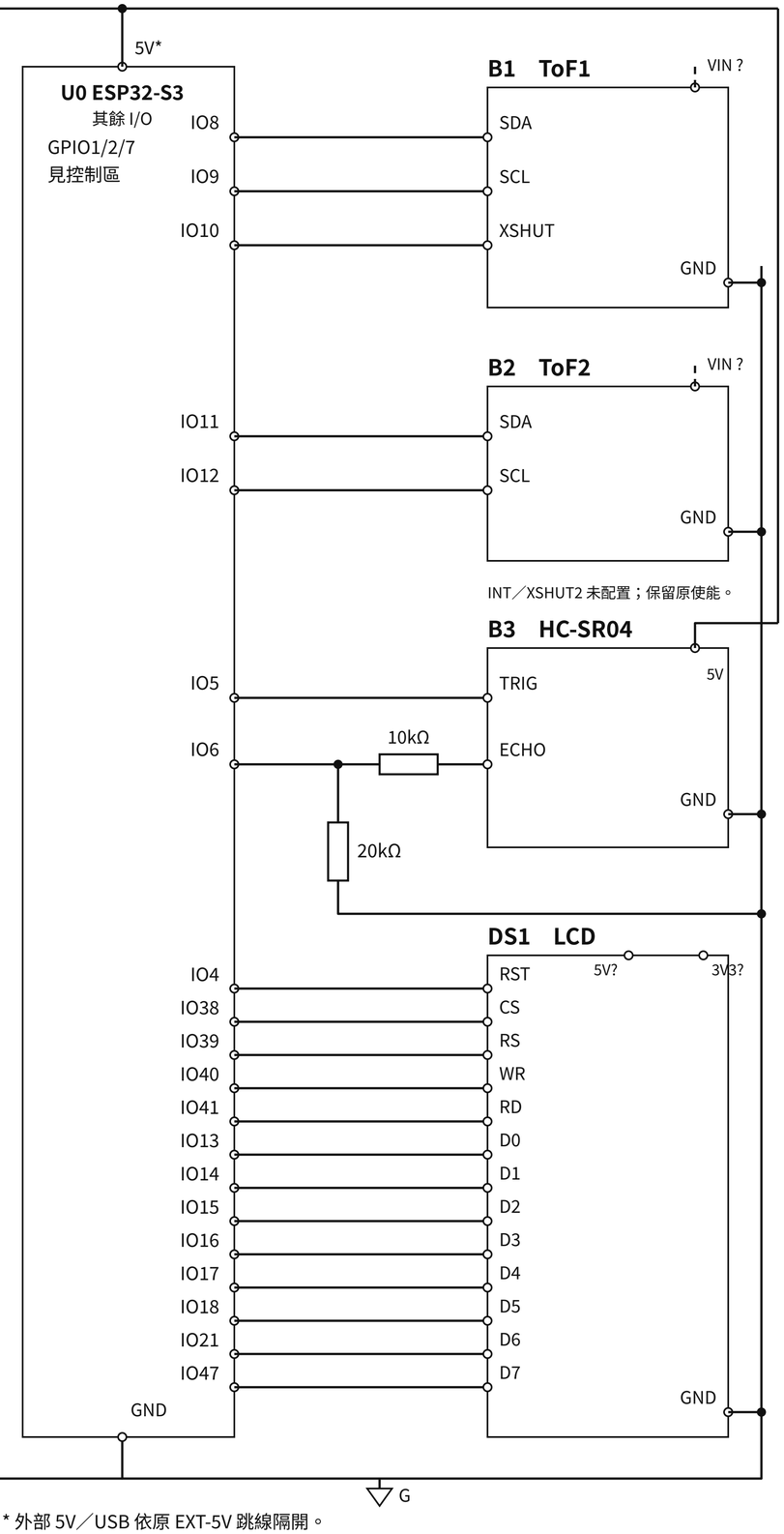
## II　低壓控制電路

既有 +5V BUS（來源待核實，不並聯兩個電源）




Q2 只吸入 K2 IN 的訊號電流。
B／C／E 是功能，不表示實物腳序。
GPIO1 為 3.3V、50Hz 伺服測試脈波，
不是已校正的 40rpm 設定。

## III　感測器／LCD 介面




* 外部 5V／USB 依原 EXT-5V 跳線隔開。

圖名：目前伺服測試版黑白電氣原理圖　｜　G＝低壓共地；PE＝保護接地；兩者不以本圖推定可短接。
資料依程式與既有接線文件整理，非實物逐線量測或市電施工核准；舊圖與韌體保留。